

技術士 建設部門 | トンネル R03 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和3年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目II-1（トンネル）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 山岳トンネルの設計を行う際に考慮すべき設計条件を2つ以上示したうえで、設計に適用される手法をその内容とともに2つ以上述べよ。

II-1-2 ロックボルトの性能をその内容とともに示したうえで、その効果について、それが期待される地山条件を明示したうえで3つ以上述べよ。

II-1-3 開削工法により地下構造物を築造する場合に用いる土留め壁のうち、遮水性に優れた土留め壁の構造を3つ以上挙げ、それぞれについて構造概要と特徴を述べよ。

II-1-4 立坑からのシールドの発進について、仮壁を事前撤去する場合の発進防護工、発進坑口工、鏡切り工における留意点を4つ以上、及び仮壁を直接切削する場合の留意点を2つ以上述べよ。

フル模範解答（4設問・各約550字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約555字）

1. 考慮すべき設計条件

設計条件1：地山条件

地山の地質区分（岩種・岩盤等級）、一軸圧縮強度、不連続面の走向・傾斜・間隔、地下水位・湧水量を設計条件として設定する。地山強度比（一軸圧縮強度÷初期地圧）が1未満の脆弱地山では塑性変形が卓越す

るため、計測データに基づく支保パターンの見直しを前提とした設計が必要となる。発注者として事前地質調査報告書の精度を審査し補完ボーリングの要否を判断することが安全管理上重要である。

設計条件2：周辺・立地条件

土被り量・偏圧の有無、近接既設構造物の基礎形式・離隔、坑口付近の崖錐・崩積土の分布を設計条件として考慮する。

2. 適用される設計手法

設計手法1：経験的手法（支保パターン設計）

地山分類と実績に基づき、吹付けコンクリート厚・ロックボルト長・インバートの有無を定める方法である。NATMの標準的アプローチであり、地山の実挙動を計測管理でフィードバックする修正設計と組み合わせで適用される。

設計手法2：数値解析手法（弾塑性FEM解析）

初期地圧・地山の変形係数・粘着力・内部摩擦角を入力し、掘削による応力再配分・変位量・支保材への作用力を定量的に求める方法である。偏圧が大きい場合や近接構造物への影響が懸念される場合に適用し、解析結果を支保設計に反映させる。

II-1-2（約545字）

1. ロックボルトの性能

ロックボルトは地山内に挿入・定着される棒状の補強材で以下の性能を有する。補強効果は引張力で地山を拘束し見かけの強度・剛性を高める性能である。縫い付け効果は不連続面を跨いで打設し剪断変位に抵抗する性能である。吊り下げ効果は崩落しやすい岩塊を安定岩盤に固定する機能である。

2. 地山条件別の効果

効果1：緩み土圧低減効果（裂かい性地山・風化岩盤）

亀裂が卓越し風化が進む地山では掘削による応力解放で緩みが生じやすい。ロックボルトを放射状に打設することで緩み域の拡大を抑制し吹付けコンクリートへの緩み土圧を低減する。掘削後の変位計測データで緩み進行を把握し打設本数・長さを管理することが重要である。

効果2：塑性域抑制効果（高土被り・軟岩の塑性地山）

土被りが大きく側圧の高い軟岩では掘削後に塑性域が拡大し変位が増大する。補強効果により見かけの粘着力・内部摩擦角を高めて塑性域の進展を抑制する。発注者の立場では引抜き試験で定着力を確認させ品質管理を監理することが必要となる。

効果3：剪断補強効果（節理卓越岩盤）

層理面・断層・節理が卓越し掘削断面に対して不利な走向・傾斜をもつ岩盤では不連続面に沿った滑落が生じやすい。ロックボルトが不連続面を横断することで縫い付け効果が発揮され剪断変位を拘束して崩落を防止する。

II-1-3（約545字）

遮水性に優れた土留め壁の構造

1. RC連続地中壁（等厚式連続壁）

安定液でトレンチを掘削し鉄筋かごを建て込んでコンクリートを打設する等厚式工法である。遮水性・剛性ともに高く深い掘削深度や偏土圧に対応できる。コスト・工期が比較的大きいため、発注者として施工精度記録の提出を求め品質確認を行うことが重要である。

2. ソイルセメント連続壁（SMW工法・柱列式）

多軸オーガーで原位置土とセメントミルクを混合攪拌してソイルセメント壁体を造成しH形鋼を建て込む柱列式工法である。オーガー軸の重複施工により壁の連続性と遮水性を確保する。RC連続地中壁より経済的で都市部の中規模掘削に広く適用される。

3. 鋼矢板壁（U形・Z形）

U形またはZ形断面の鋼矢板を油圧圧入機等で連続圧入して壁体を形成する工法である。継手部の嵌合により止水性を確保するが継手部からの浸水が生じやすい点に留意する。施工性が良好で仮設撤去が容易であり掘削深度が比較的浅い場合に適する。

4. 柱列式土留め壁（SCW・場所打ち連続杭）

オーガーで穿孔し場所打ちコンクリート杭を連続施工する工法である。SCWはセメントミルクを注入混合して遮水性を確保する。剛性が高く地下水位の高い都市部での開削に適し、隣接杭間の施工精度が遮水性を左右するため精度管理が必要である。

II-1-4（約550字）

1. 仮壁を事前撤去する場合の留意点

発進防護工の留意点

仮壁撤去後に地山が露出する区間の安定を確保するため、薬液注入・高圧噴射攪拌による地盤改良を事前に実施し止水と強度増加を図る。改良範囲はシールド外径より外側に余裕を持たせて設定する。近隣への薬液漏洩・地表面隆起を監視するため施工前から計測管理計画を立案し地盤変状データを継続取得することが安全確保の基本となる。

発進坑口工の留意点

立坑壁のシールド通過部にエントランスパッキングを設置し地山・地下水の坑内流入を防止する。シールド外径と坑口径のクリアランスを精度よく管理しテールシールの圧着状態を確認してから掘進を開始する。

鏡切り工の留意点

地盤改良体の実強度をコアサンプリングで確認してから仮壁を撤去する。改良強度が不足する場合は追加注入を実施する。仮壁撤去後はシールドを速やかに前進させ鏡面の露出期間を最小化して周辺地盤への影響を抑制する。

2. 仮壁を直接切削する場合の留意点

仮壁材質（コンクリート・SMW等）がカタビット仕様と適合することを事前に確認する。切削時は推力・トルクを管理してカタの過負荷を防止し、コピーカタの状態を随時確認して機器損傷への緊急対応手順を施工計画に明記する。